

Algoritmi-Modulo algoritmi per bioinformatica

Notazione asintotica-Capitolo 3 CLRS

Roberto Posenato

versione 2026-2, 15/03/2026

1 Notazione asintotica

- Notazione $O()$
- Notazione $\Omega()$
- Notazione $\Theta()$
- Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

*“Tell me and I forget, teach me and I remember,
involve me and I learn.”*

Benjamin Franklin

*“A student who achieves knowledge through free investigation
and spontaneous effort will be able to retain that knowledge
and will have acquired a methodology that can serve for a li-
fetime.”*

Jean Piaget

Scopo della lezione

Prendere maggiore familiarità con i concetti matematici inerenti al tasso di crescita del tempo di esecuzione:

- Notazione asintotica: $O()$, $\Omega()$, $\Theta()$.
- Principali relazioni tra i diversi operatori.

Notazione asintotica

Introduzione

- Quando si analizza il tempo di computazione di un algoritmo, per input sufficientemente grandi, è rilevante soltanto il *tasso di crescita*.
- Studiare il tasso di crescita per input sufficientemente grandi significa studiare l'*efficienza asintotica* degli algoritmi.
- Di solito, un algoritmo asintoticamente più efficiente sarà il migliore con tutti gli input, tranne con quelli molto piccoli.

Notazione asintotica

Introduzione

- Il *tempo di esecuzione* di un algoritmo è descritto da una funzione della dimensione dell'input, quindi da una funzione definita sui numeri naturali.
- Anziché dare una funzione precisa per rappresentare il tempo di esecuzione, si preferisce dare una classe di funzioni: **notazione asintotica**

Esempio 1

$T(n) = 3n^2$ è una funzione precisa, $T(n) = \Theta(n^2)$ è una classe di funzioni quadratiche.

Notazione asintotica

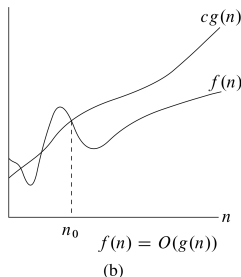
Notazione $O()$

$O()$ notazione asintotica superiore

Data una funzione $g(n)$,

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ con } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- $O(g(n))$ è un insieme. Si dovrebbe scrivere $f(n) \in O(g(n))$ ma si abusa scrivendo $f(n) = O(g(n))$



Notazione asintotica

Notazione $O()$

$O()$ notazione asintotica superiore

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ con } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- $O()$ è solitamente usata per caratterizzare tempi di esecuzione perché facile da determinare.

Notazione asintotica

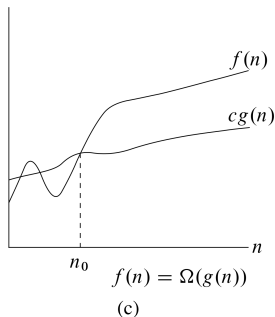
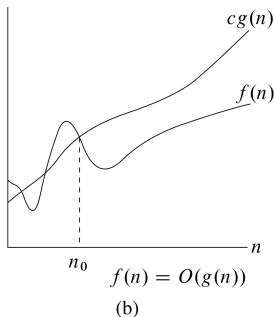
Notazione $\Omega()$

$\Omega()$ notazione asintotica inferiore

Data una funzione $g(n)$,

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ con } 0 \leq cg(n) \leq f(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- $\Omega(g(n))$ è un insieme. Si dovrebbe scrivere $f(n) \in \Omega(g(n))$ ma si abusa scrivendo $f(n) = \Omega(g(n))$



Notazione asintotica

Notazione $\Omega()$

$\Omega()$ notazione asintotica inferiore

Data una funzione $g(n)$,

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ con } 0 \leq cg(n) \leq f(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- Quando si caratterizza un tempo di esecuzione con un $\Omega()$ significativo (cioè diverso da $\Omega(n)$) si deve ben specificare che tipo di analisi (caso peggiore o caso migliore) si compie perché non esiste una prassi consolidata.

Notazione asintotica

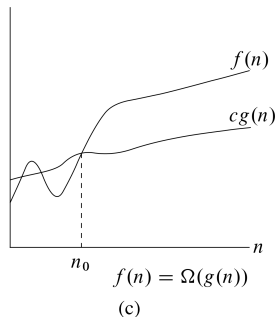
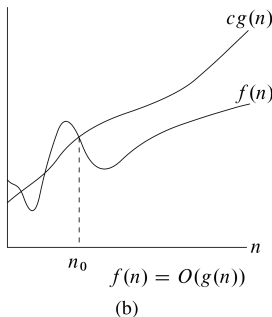
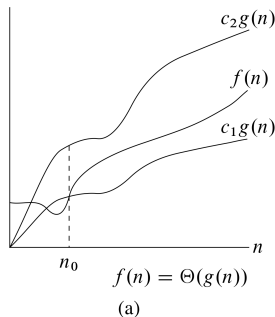
Notazione $\Theta()$

Data una funzione $g(n)$,

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1 > 0, c_2 > 0, n_0 > 0 \text{ con}$$

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- $\Theta(g(n))$ è un insieme. Si dovrebbe scrivere $f(n) \in \Theta(g(n))$ ma si abusa scrivendo $f(n) = \Theta(g(n))$



Notazione asintotica

Notazione $\Theta()$

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1, c_2, n_0 \text{ positive tali che} \\ 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

Esempio 2

- $\frac{1}{2}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$?
- Si devono determinare c_1, c_2, n_0 t.c.
 $c_1 n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 n^2$ per qualsiasi $n \geq n_0$.
- Dividendo per n^2 , si ottiene
 $c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2$
- **Vera** per $n \geq 7$ scegliendo $c_1 \leq \frac{1}{14}$ e $c_2 \geq \frac{1}{2}$ (per esempio)

Notazione asintotica

Notazione $\Theta()$

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1, c_2, n_0 \text{ positive tali che} \\ 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

- $\frac{1}{100} n^3 \neq \Theta(n^2)$!
- Una costante è un polinomio di grado 0: $\Theta(n^0) = \Theta(1) \Leftarrow$ È un po' forzato!
- $\Theta(1)$ è usata per rappresentare costanti o funzioni costanti rispetto alla dimensione d'input.

Notazione asintotica

Notazione $\Theta()$

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1 > 0, c_2 > 0, n_0 > 0 \text{ tali che} \\ 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ per ogni } n \geq n_0\}$$

Teorema 1

*Date $f(n), g(n)$,
 $f(n) = \Theta(g(n))$ se e solo se $f(n) = \Omega(g(n))$ e $f(n) = O(g(n))$.*

Esempio 3

Il tempo di esecuzione di INSERTIONSORT è compreso tra $\Omega(n)$ (caso migliore) e $O(n^2)$ (caso peggiore). Se si considera solo il caso peggiore, allora il tempo di esecuzione di INSERTIONSORT è $\Theta(n^2)$ perché nel caso peggiore il numero di istruzioni eseguite ha ordine di grandezza quadratico.

Notazione asintotica

Equazione e disequazioni

- Le notazioni asintotiche servono per eliminare dettagli non importanti
- Solitamente le notazioni asintotiche si trovano a destra di un uguale (che sostituisce $\in$)
- Talvolta si trovano anche a sinistra: $2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$
- Vale la regola: *Indipendentemente da come sono scelte le funzioni anonime a sinistra di un $=$, esiste una scelta delle funzioni anonime a destra per rendere valida l'equazione*
- Il lato destro di un'equazione è sempre meno preciso del lato sinistro

Notazione asintotica

Equazione e disequazioni

Esempio 4

- $2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$
- $n^2 + 4n - 1 = n^2 + \Theta(n)?$
- $n^2 + \Omega(n) - 1 = O(n^2)?$
- $n^2 + O(n) - 1 = O(n^2)?$
- $n \log n + \Theta(\sqrt{n}) = O(n\sqrt{n})?$ (questa è più difficile, più avanti c'è un risultato che ci aiuterà)

Notazione asintotica

Confronto di funzioni

Siano $f(n)$ e $g(n)$ asintoticamente positive ($f(n), g(n) > 0$ per n sufficientemente grande).

Proprietà transitiva

- ① $f(n) = \Theta(g(n)) \wedge g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$
- ② $f(n) = O(g(n)) \wedge g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$
- ③ $f(n) = \Omega(g(n)) \wedge g(n) = \Omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(h(n))$

Proprietà riflessiva

- ① $f(n) = \Theta(f(n))$
- ② $f(n) = O(f(n))$
- ③ $f(n) = \Omega(f(n))$

Proprietà simmetrica

- ① $f(n) = \Theta(g(n))$ se e solo se $g(n) = \Theta(f(n))$

Notazione asintotica

Confronto di funzioni

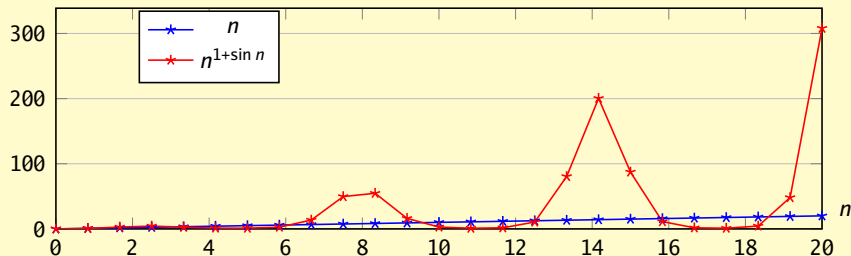
Siano $f(n)$ e $g(n)$ asintoticamente positive.

Proprietà trasposta

- ① $f(n) = O(g(n))$ se e solo se $g(n) = \Omega(f(n))$

Nota!

- ① Non tutte le funzioni sono asintoticamente confrontabili
- ② Esempio: n e $n^{1+\sin n}$. $n \neq O(n^{1+\sin n}) \wedge n \neq \Omega(n^{1+\sin n})$



Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Dal limite notevole

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = 0$$

per qualsiasi coppia di reali a, b con $a > 1$, si deduce che qualsiasi funzione esponenziale con base > 1 cresce più rapidamente di qualsiasi funzione polinomiale.

Quindi:

- $n^k = O(a^n)$ per ogni k e $a > 1$
Esempio: $n^{1000} = O(1.01^n)$
- $a^n = O(n!)$ per ogni $a > 1$

Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Una funzione $f(n) = O(\lg^k n)$ è detta **polilogaritmicamente limitata**.
Se al limite precedente si sostituisce n con $\lg n$ e a con 2^a , si ottiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\lg n)^b}{2^{a \lg n}} = \frac{\lg^b n}{2^{\lg n^a}} = \frac{\lg^b n}{n^a} = 0$$

per qualsiasi coppia di reali a, b con $a > 0$, si deduce che qualsiasi funzione polinomiale positiva cresce più rapidamente di qualsiasi funzione polilogaritmica.

Quindi:

- $\log n = O(n)$
- $(\log n^k)^m = O(n^a)$ per ogni k, m e $a > 0$. Qualsiasi polinomio di logaritmi è *asintoticamente dominato da* un qualsiasi polinomio positivo in n .

Esempio: $(\log n^{10})^7 = O(n^{0.00001})$ (n elevato al centomillesimo)

Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Teorema 2 (Polinomi)

Sia $f(n) = a_0 + a_1n + \dots + a_dn^d$ con $a_d > 0$. Allora, $f(n) = O(n^d)$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} a_d n^d + a_{d-1} n^{d-1} + \dots + a_1 n + a_0 &\leq |a_d| n^d + |a_{d-1}| n^{d-1} + \dots + |a_1| n + |a_0| \\ &\leq (|a_d| + |a_{d-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|) n^d \\ &= c n^d \end{aligned}$$

ponendo $n_0 = 1$ e $c = (|a_d| + |a_{d-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|)$ si soddisfano le condizioni della definizione di $O()$. □

Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Teorema 3 (Logaritmi e polinomi)

Vale $\log n = O(n)$.

Dimostrazione.

Si deve dimostrare che $\exists n_0$ e $c > 0$ tale che $\lg n \leq cn$ per ogni $n \geq n_0$.
Sia $c = 1$ e $n_0 = 1$. Allora, per ogni $n \geq n_0$, $\lg n \leq n$.

Per induzione:

Base: se $n = 1$, vale $\lg 1 = 0 < 1$.

Passo induttivo: $n \geq 2$, $n < 2(n - 1)$, quindi

$\lg n < \lg(2(n - 1)) = 1 + \lg(n - 1) < 1 + (n - 1) = n$.

La base non conta in quanto cambierebbe solo una costante:

$$\log_a n = \frac{\lg n}{\lg a}$$



Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Si generalizza il risultato precedente:

Teorema 4 (Logaritmi e polinomi)

Per ogni $k, m, a > 0$, vale $(\log(n^m))^k = O(n^a)$.

Dimostrazione.

- $\log n^m = m \log n = \frac{mk}{a} \frac{a}{k} \log n = \frac{mk}{a} \log n^{\frac{a}{k}}$
- Dal teorema precedente esiste una costante $d > 0$ tale che $\log x \leq dx$ per ogni x sufficientemente grande.
- Applicandolo a $x = n^{a/k}$, si ottiene $\frac{mk}{a} \log n^{\frac{a}{k}} \leq \frac{mk}{a} d n^{\frac{a}{k}}$
- Ponendo $c = (\frac{mkd}{a})^k$, si ottiene
- $(\log n^m)^k \leq (\frac{mkd}{a})^k n^a = cn^a$



Notazione asintotica

Limiti asintotici di alcune funzioni elementari

Teorema 5 (Esponenziali e polinomi)

Per ogni $a > 1$, $k > 0$, vale $n^k = O(a^n)$.

Dimostrazione.

- Sia n_0 il minimo n tale che $\frac{n}{\log_a n} \geq k$.
- Per ogni $n > n_0$,

$$a^n = \left(a^{\frac{n}{\log_a n}}\right)^{\log_a n} = \left(a^{\log_a n}\right)^{\frac{n}{\log_a n}} = n^{\frac{n}{\log_a n}} \geq n^k$$



- Studiare cap. 3 [CLRS].
- Risolvere il problema 3-2, 3-3(a), 3-4, 3-5 [CLRS].